

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

Cílem je vyjádřit reálnou a imaginární část skalárního součinu pomocí normy. Vyjdeme z definice normy: $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$

1. Důkaz pro $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$:

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} + \|v\|^2$$

$$\|u - v\|^2 = \langle u - v, u - v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 - \langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle} + \|v\|^2$$

Pro jakékoliv komplex. číslo z platí $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$. Proto $\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} = 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$. Říkáme tedy:

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2$$

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2$$

$$\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 = (\|u\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2) - (\|u\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2) = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$$

2. Důkaz pro $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$:

Využijeme vlastnost $\overline{\overline{z}} = z = 2i\operatorname{Im}(z)$.

$$\|u - iv\|^2 = \langle u - iv, u - iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, u \rangle + \langle -iv, -iv \rangle$$

Aplikujeme vlastnosti skalárního součinu: $\langle u, -iv \rangle = -i\langle u, v \rangle$,

$$\langle -iv, u \rangle = \overline{\langle u, -iv \rangle} = \overline{-i\langle u, v \rangle} = i\overline{\langle u, v \rangle} = i\overline{\langle u, v \rangle}, \quad \langle -iv, -iv \rangle = \overline{\langle u, -iv \rangle}(-i) = \overline{-i\langle u, v \rangle}(-i) = (-i)(-i)\|u\|^2 = -\|u\|^2$$

Dosadíme

$$\|u - iv\|^2 = \|u\|^2 - i\langle u, v \rangle + i\overline{\langle u, v \rangle} + \|v\|^2 = \|u\|^2 - i(\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}) + \|v\|^2$$

$$\|u - iv\|^2 = \|u\|^2 - i(2i \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) + \|v\|^2 = \|u\|^2 + 2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2$$

Analogicky provedeme rozvoj druhého výrazu:

$$\|u + iv\|^2 = \langle u + iv, u + iv \rangle = \|u\|^2 + i\langle u, v \rangle - \overline{i\langle u, v \rangle} + \|v\|^2 = \|u\|^2 + i(2i \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) + \|v\|^2$$

$$\|u + iv\|^2 = \|u\|^2 - 2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2$$

$$\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2 = 2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) - (-2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = 4 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle).$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2) \quad \text{Důkaz je tímto hotov.}$$